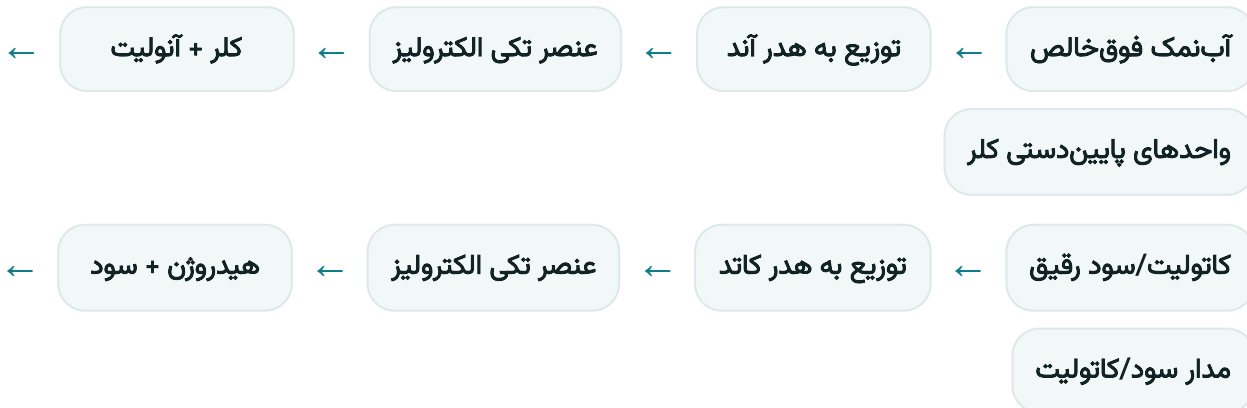


فلوچارت فرایندی الکترولایزر

نمای ساده شده مسیر آب نمک، کلر، هیدروژن، سود و مدارهای جانبی

مسیر اصلی فرایند



داخل یک عنصر تکی

سمت آند

خوراک: آب نمک فوق خالص با حدود 300–310 g/l NaCl.
واکنش اصلی: اکسیداسیون یون کلرید و تولید Cl_2 .
خروجی: کلر و آنولیت کم نمک تر.

سمت کاتد

خوراک: کاتولیت/آب. واکنش اصلی: احیای آب و تولید H_2 و OH^- . یون Na^+ از غشا عبور کرده و NaOH تشکیل می شود.

نقش غشا و مدارهای کمکی

- غشا مایع و گاز را از هم جدا می کند اما یون های سدیم و مقداری آب را عبور می دهد.
- اسیدی سازی آب نمک با HCl در شرایط مشخص برای کاهش O_2 و کلرات به کار می رود، اما pH خیلی پایین می تواند به غشا آسیب بزند.
- Purge نیتروژن در حالت های توقف/اضطراب برای ایمن سازی هدرهای آنولیت و کاتولیت استفاده می شود.
- Head tank ها در قطع کامل برق امکان جریان ثقلی کوتاه مدت آب نمک و سود را فراهم می کنند.

نقاط پایش کلیدی در فلو

نقطه	چه چیزی پایش می شود؟	چرا مهم است؟
Feed brine	NaCl، ناخالصی ها، pH، دما	حفاظت از غشا و کنترل راندمان

تشخیص افت کیفیت، تشکیل کلرات و عملکرد آند	دما، NaCl، NaClO ₃ ، pH	Anolyte outlet
کیفیت کلر و ایمنی اختلاط گازها	Cl ₂ ، O ₂ ، H ₂ ، CO ₂ ، N ₂ /Rest gas	Chlorine gas
کیفیت سود و وضعیت کاتد/غشا	دما، NaOH، NaCl، NaClO ₃ ، Fe	Catholyte
ایمنی انفجار و کیفیت گاز	H ₂ ، O ₂	Hydrogen gas

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶ Unit 081/082 Electrolysis، صفحات 327 تا 594 سند. این گزارش خلاصه عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.